Aula Introdutória

Danilo Lopes

lopes@ufscar.br

Estatística Não Paramétrica

Unidade 0

UFSCar

18 de agosto de 2026

O que é Estatística Não Paramétrica?



O que é Estatística Não Paramétrica?

Diversos autores criticam o uso do termo "não paramétrica".

Corresponde a definir uma subárea do conhecimento pelo que ela não é.

Não é Estatística Paramétrica. Obviamente, uma definição imprecisa.

Para piorar, não há unanimidade entre estatísticos no uso do termo.

O que é Estatística Paramétrica?

Parâmetros são quantidades populacionais que desejamos estudar (ex.: média populacional), enquanto estatísticas são as quantidades amostrais correspondentes utilizadas para fazer inferência sobre os parâmetros (ex.: média amostral).

Parâmetro também pode ser utilizado com um significado mais avançado. Um modelo estatístico é dito paramétrico se ele possuir apenas poucos parâmetros (ex.: a família normal possui dois parâmetros, μ e σ^2).

Assim, existem duas noções de parâmetro (relacionadas, mas diferentes):

- Uma quantidade populacional que desejamos estimar
- Uma de um conjunto (pequeno) de variáveis que (juntas) determinam um modelo de probabilidade dentro de uma família de modelos.

Estatística Não Paramétrica possui "parâmetros" no primeiro sentido, mas não no segundo.

Exemplo (Estimação Pontual)

Suponha que $X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{E}xp(\lambda)$ e que temos interesse na mediana populacional $\tilde{\mu} = F_\lambda^{-1}(1/2) = -\log(1-1/2)/\lambda$.

- Usando a teoria de Inferência Estatística, obtemos o Estimador de Máxima Verossimilhança $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$. Pelo princípio da invariância, temos que $\widehat{\tilde{\mu}} = F_{\hat{\lambda}}^{-1}(1/2) = -\log(1-1/2)/\hat{\lambda} = \bar{X}\log 2$

- Por outro lado, também é possível estimar $\tilde{\mu}$ a partir da mediana amostral:

$$\tilde{X} = \begin{cases} X_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \\ \dfrac{X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

Estatística Não Paramétrica

"Esta abordagem envolve fazer poucas, ou nenhuma, mudanças no modelo e usar métodos simples para encontrar probabilidades desejadas, ou pelo menos uma boa aproximação para estas probabilidades. Portanto, uma solução aproximada para problemas exatos é encontrada, em oposição a uma solução exata para problemas aproximados fornecida pela Estatística Paramétrica. Este novo grupo de procedimentos estatísticos ficou conhecido como 'Estatística Não Paramétrica' ".

CONOVER, W. J. Practical Nonparametric Statistics. 3a. ed., John Wiley & Sons, 1999.

Livre de Distribuição

A expressão livre de distribuição (distribution-free) surgiu posteriormente como alternativa mais precisa comparada ao termo "não paramétrica".

Refere-se a procedimentos estatísticos que possuem propriedades desejáveis sob suposições relativamente suaves em relação à(s) população(ões) da(s) qual(is) os dados são obtidos.

Ser livre de distribuição não significa ser livre de suposição: quase sempre alguma suposição sobre a população (ou sobre o mecanismo gerador de dados) é feita (ex.: independência das observações, distribuição contínua, distribuição simétrica).

Mas essas suposições são, geralmente, mais fracas que as suposições associadas aos testes paramétricos.

Vantagens de procedimentos não paramétricos

- Requerem suposições geralmente mais fracas sobre a população a partir da qual os dados são obtidos (são aplicáveis em muitas situações quando o modelo normal não pode ser utilizado);
- permitem obter valores exatos de valor-p, probabilidade de cobertura e taxas de erro dos testes e intervalo de confiança construídos;
- são relativamente pouco ou nada sensíveis a observações atípicas (em muitos testes não paramétricos, os dados são substituídos por escores, ranks - postos - ou sinais);
- aplicáveis em variáveis categóricas ordinais e alguns também em variáveis nominais (classificatórias);
- aplicáveis em amostras com tamanho muito pequeno ($n = 5$, por exemplo).

Desvantagens de procedimentos não paramétricos

- Se todas as suposições do modelo paramétrico são verdadeiras para os dados, então o uso de testes não paramétricos é "desperdício" de informação;

- Geralmente não existem testes não paramétricos para modelos muito complexos que envolvam variáveis não observadas, interação de variáveis, etc.

153435 - ESTATÍSTICA NÃO PARAMÉTRICA

Objetivo: Apresentar os principais métodos de inferência estatística não paramétricos e situações nas quais o seu uso é apropriado.

Programa da Disciplina:

1. Revisão e teste Binomial (4 horas/aula).
2. Inferência para 1 população (4 horas/aula).
3. Testes de aderência a distribuições (6 horas/aula).
4. Testes para 2 amostras pareadas (6 horas/aula).
5. Testes para 2 amostras independentes (6 horas/aula).

153435 - ESTATÍSTICA NÃO PARAMÉTRICA

Programa da Disciplina (cont.) :

6. Testes para K amostras independentes (6 horas/aula).
7. Testes para K amostras relacionadas (4 horas/aula).
8. Estimação de distribuições e densidades via kernel (6 horas/aula).
9. Testes de dispersão (4 horas/aula).
10. Testes de associação (4 horas/aula).
11. Atividades avaliativas (10 horas/aula).

153435 - ESTATÍSTICA NÃO PARAMÉTRICA

Avaliação:

P1: 23/09/2026
P2: 16/12/2026

Cálculo da Média Final: MF =0.35*P1 + 0.35*P2 + 0.30*TR

NÃo haverá prova substitutiva

O aluno estará APROVADO, REPROVADO ou de RECUPERAÇÃO segundo as regras descritas no plano de ensino (`https://sistemas.ufscar.br/siga/`).

Chamada será feita em todas as aulas.

Abonos de faltas: intimações judiciais, serviço militar e exercício domiciliar oficializado pela DiGRA.

Outras datas importantes

Atendimento extra classe: a ser agendado.

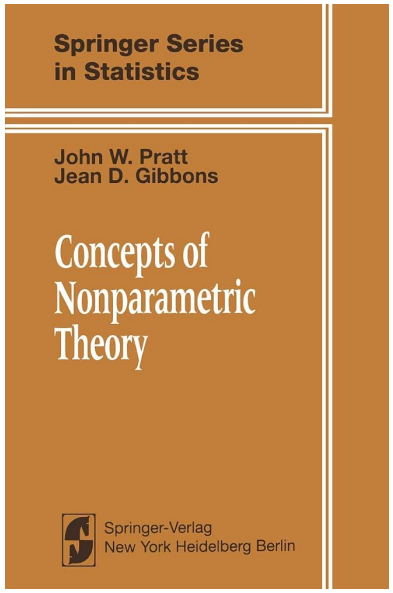
Sala 18, Departamento de Estatística.

Demais horários: mediante agendamento.

Não haverá aulas nas seguintes datas:

28/10/2026	Ponto Facultativo (Dia do Servidor Público)
03/11/2026	Possível Ponto Facultativo
04/11/2026	Feriado Municipal (São Carlos)
11/11/2026	Congresso de Iniciação Científica

Referências Bibliográficas



PRATT, J. W.; GIBBONS, J. D. Concepts of Nonparametric Theory, 1a. ed., Springer Verlag, 1981.

CONOVER, W. U. Practical Nonparametric Statistics. 2a. ed., John Wiley & Sons, 1980.

SILVERMAN, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis, London: Editora Chapman & Hall, 1986.

Referências Bibliográficas

GIBBONS, J. D. Nonparametric Statistics: An Introduction, Newbury Park: Sage Publications, 1993.

HOLLANDER, M.; WOLFE, D. A. Nonparametric Statistical Methods. 2a. ed.,John Wiley & Sons, 1999.

SPRENT, P. Applied Nonparametric Statistical Methods, 2a. ed. Chapman-Hall, 1993.